

Wykaż, że jeśli p jest liczbą pierwszą, gdzie $p \geq 5$, to wyrażenie $p^2 - 49$ będzie podzielne przez 24.

p - liczba pierwsza, $p \geq 5 \Rightarrow p$ - liczba nieparzysta *

teza: $p^2 - 49 \rightarrow$ podzielne przez 24

① przekształcamy równoważnie tezę:

$$p^2 - 49 = p^2 - 1 - 48$$

wystarczy pokazać, że wyrażenie $p^2 - 1$ jest podzielne, ponieważ -48 już dzieli się przez 24

$$\textcircled{2} \quad p^2 - 1 = (p-1)(p+1)$$

skoro p jest nieparzyste * to $(p-1)(p+1)$ to iloczyn dwóch kolejnych liczb parzystych, zatem obie są podzielne przez 2, a jedna z nich przez 4, jedna z nich jest również podzielna przez 3 ①, zatem całość dzieli się przez $2 \cdot 4 \cdot 3 = 24$ c.k.d.

① $(p-1), p, (p+1)$ - wśród trzech kolejnych liczb całkowitych znajduje się jedna podzielna przez 3, a skoro p - liczba pierwsza to przez 3 dzieli się $p-1$ lub $p+1$